HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL II · FGV EPGE

Quando o dique se rompe

Migração negra e desenvolvimento econômico no Sul dos Estados Unidos

ARTIGO
When the Levee Breaks: Black Migration and Economic Development in the American South

AUTORES
Richard Hornbeck e Suresh Naidu

PUBLICAÇÃO
American Economic Review, **104(3), 963–990, 2014**

APRESENTAÇÃO
Gabriel Vega · Pedro Avellar · Pedro Soares · Vitor Lazarato

Roteiro

A apresentação está dividida em quatro blocos.

1. **Contexto e pergunta**
   Por que o Sul ficou preso à agricultura intensiva em trabalho, como os proprietários retinham a mão de obra e o que a cheia de 1927 mudou.

2. **Estratégia econométrica**
   Dados censitários, tratamento contínuo, teste de pré-tendências, o event study e a hipótese de identificação.

3. **Resultados**
   Êxodo da população negra, microdados de migração, capital agrícola, modernização e escala da produção.

4. **Validade e conclusão**
   Valor da terra, falsificação em outros rios, interpretações alternativas, conclusão e limites.

PRIMEIRO BLOCO

01 **Contexto e pergunta**

02 Estratégia econométrica

03 Resultados

04 Validade e conclusão

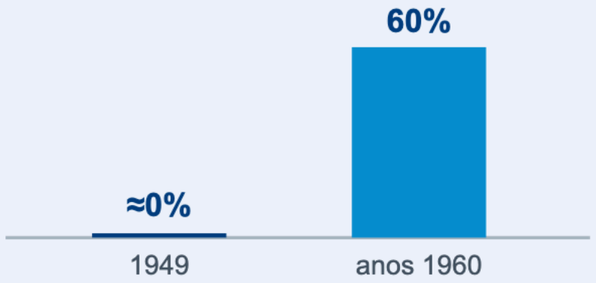
Trabalho barato trava o desenvolvimento?

1 O que a teoria prevê

- Trabalho abundante e barato desestimula a **inovação** poupadora de trabalho (Habakkuk 1962; Acemoglu 2010).
- E desestimula também a **adoção** de tecnologias intensivas em capital que já existem (Atkinson e Stiglitz 1969).
- Crescer exige tirar trabalho da agricultura (Lewis 1954; Kuznets 1955).

2 O que o Sul mostrava

Algodão colhido à máquina no Delta



- A colheita do algodão só mecanizou **depois de 1950**; o trigo do Norte, no século XIX.
- O trator no plantio já poupava cerca de **30% do trabalho** (Hurst 1933), mas quase ninguém adotava.

3 O desafio empírico

- A oferta de trabalho **não cai por acaso**: quem sai e quem fica depende das condições econômicas locais.
- É preciso um choque vindo de fora, que atinja uma região e não a vizinha.
- O paper usa a **Grande Cheia do Mississippi de 1927**.

PERGUNTA DE PESQUISA

No Sul do pós-guerra civil, o desenvolvimento econômico foi limitado pelo acesso dos proprietários brancos a trabalho negro de baixo salário?

Colheita mecânica: Grove e Heinicke (2003), nota 35 do artigo · Wright (1986) situa a passagem do “Velho Sul” para o “Novo Sul” entre 1930 e 1970

O trabalho era barato porque era imóvel

Um equilíbrio estável: enquanto o trabalho negro ficasse preso e barato, não havia por que mecanizar.



Paternalismo *(a)*

Proteção contra a violência branca e seguro implícito, valiosos para quem **não tinha direitos civis** (Alston e Ferrie 1999).

Custo de mudar *(m)*

Leis **antialiciamento** e **antivadiagem** prendiam o trabalhador ao empregador (Naidu 2010).

O salário que sobra

$$w_{local} = w_{fora} - a - m$$

O PONTO CENTRAL

É esse desconto, **a + m**, que a cheia de 1927 destrói. A tecnologia disponível e os preços mundiais do algodão seguem os mesmos.

Hornbeck e Naidu (2014), Seções I e II · Whatley (1985)

A Grande Cheia do Mississippi, 1927

Chuvas em toda a bacia romperam um sistema de diques que, em 1926, o Corpo de Engenheiros havia declarado capaz de conter as cheias.

Área inundada em 1927

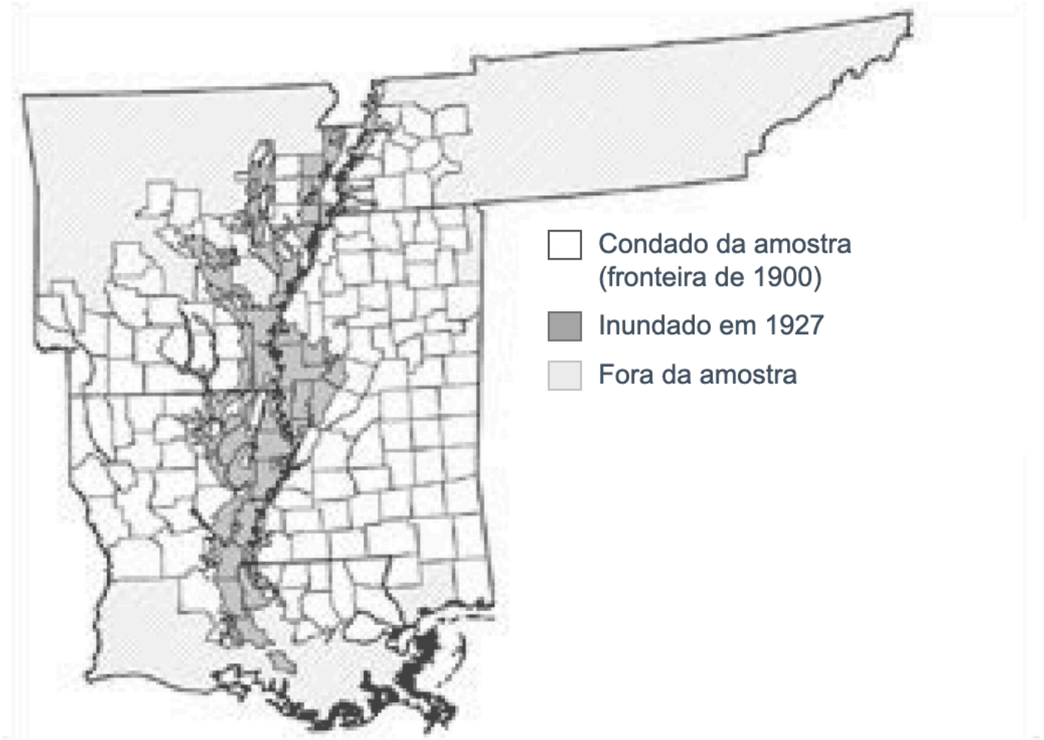


Figura 1 do artigo, com a legenda traduzida

145
rupturas de diques

26 mil
milhas quadradas inundadas

36%
da terra agrícola de MS, LA e AR

45%
dos negros das áreas inundadas em campos de refugiados

Por que serve como experimento

- **Grande e delimitado no mapa**: dá para medir quanto de cada condado ficou submerso.
- **Não antecipado**: a engenharia oficial garantia os diques.
- **Temporário**: a água baixou e a terra voltou a ser plantada em 1927–28.

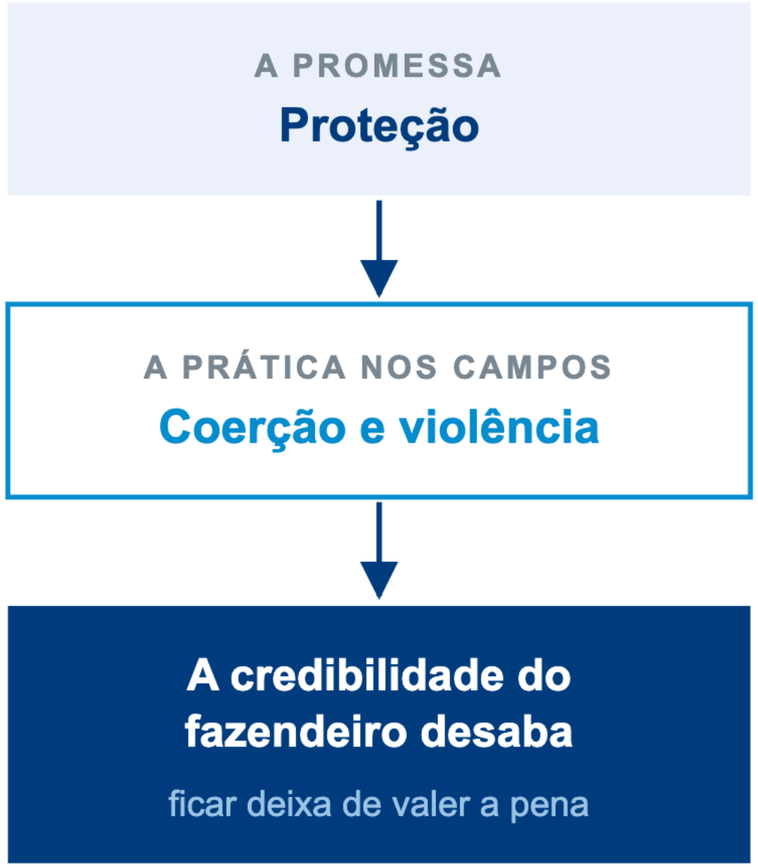
Red Cross (1928) · Barry (1998), *Rising Tide* · mapa: Figura 1 do artigo

Nos campos, a proteção virou coerção

Os fazendeiros tentaram reter os trabalhadores à força e, com isso, destruíram o paternalismo *(a)* que os prendia.

O que aconteceu nos campos de refugiados

- Administração entregue aos **fazendeiros locais**; refugiados devolvidos às fazendas mediante **passes**.
- Turmas de **trabalho conscrito**, ração condicionada ao serviço, fugitivos espancados e devolvidos.
- 21 trabalhadores chicoteados pela Guarda Nacional por tentar fugir; um negro que se recusou a trabalhar foi morto a tiros pelo prefeito de Lake Providence.
- O *Chicago Defender* denunciava os abusos e **listava vagas no Norte**. Redes passaram a favorecer a saída.



UM FAZENDEIRO DO DELTA, 1927

"A great deal of labor from the flooded section … is going North … and it is going to offer a tremendous problem to all of us."

Barry (1998); Spencer (1994), citados na Seção I do artigo

Do choque às previsões testáveis

Cheia de 1927

- Choque **temporário**: a água baixa e a terra volta a ser plantada

→

Três canais permanentes

- O paternalismo *(a)* perde credibilidade
- O custo de migrar *(m)* cai
- Redes e informação passam a favorecer a saída

→

População negra cai

- Queda imediata
- e persistente até 1970

→

Custo do trabalho sobe

- Mais capital e tratores
- Fazendas maiores

O problema do proprietário

$$\max A_c F(K, L^B, L^W) - rK - (w^B - a - m)L^B - w^W L^W$$

$$\text{sujeito a} \quad L^B \leq L_0^B$$

- **Antes da cheia** a restrição está ativa: o proprietário retém toda a mão de obra negra que já tem.
- **A cheia** reduz a proteção para αa e o custo de mudar para μm. A restrição deixa de valer e L^B cai.
- Como capital e trabalho são **substitutos**, trabalho mais caro empurra para a produção intensiva em capital.

Previsões testáveis

PREVISÃO DO MODELO	ONDE
População negra cai e não volta	**Tab. 2**
Capital e máquinas sobem, com atraso	**Tab. 4**
Entram brancos, população total estável	**Tab. 2**
Escala da fazenda aumenta	**Tab. 4**
Valor da terra **não** sobe de imediato	**Tab. 5**

O valor da terra é o **teste decisivo**: só subiria na hora se houvesse um “big push” que fizesse o proprietário ganhar com a transição.

SEGUNDO BLOCO

01 Contexto e pergunta

02 **Estratégia econométrica**

03 Resultados

04 Validade e conclusão

Dados: setenta anos de censos no nível do condado

163
condados, em painel balanceado

1900–70
13 censos agrícolas, de 5 em 5 ou 10 em 10 anos

4
estados: Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee

7.102
indivíduos pareados entre 1920 e 1930

Fontes e recorte da amostra

- Censo Agrícola e Censo Demográfico dos EUA (Haines 2010), com fronteiras de condado **fixadas em 1900** e os dados dos anos seguintes reajustados a elas.
- Condados **contíguos** de Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee.
- Filtro: **população negra acima de 10%** e **mais de 15% da área plantada em algodão**, ambos em 1920.
- Painel **balanceado**: entram só os condados com dado em todos os anos analisados.

Desfechos e microdados

- **População:** população negra, população total e participação de fazendas operadas por negros.
- **Agricultura:** valor de equipamentos e máquinas, tratores, mulas e cavalos, tamanho médio da fazenda, área agrícola e valor da terra.
- **Microdados:** indivíduos **pareados** entre os censos de 1920 e 1930 (Boustan, Kahn e Rhode 2012), com taxa de pareamento de 24%.

Censos de Agricultura e População (Haines 2010)

O tratamento: quem foi inundado, e quanto

Região inundada em 1927 e condados da amostra

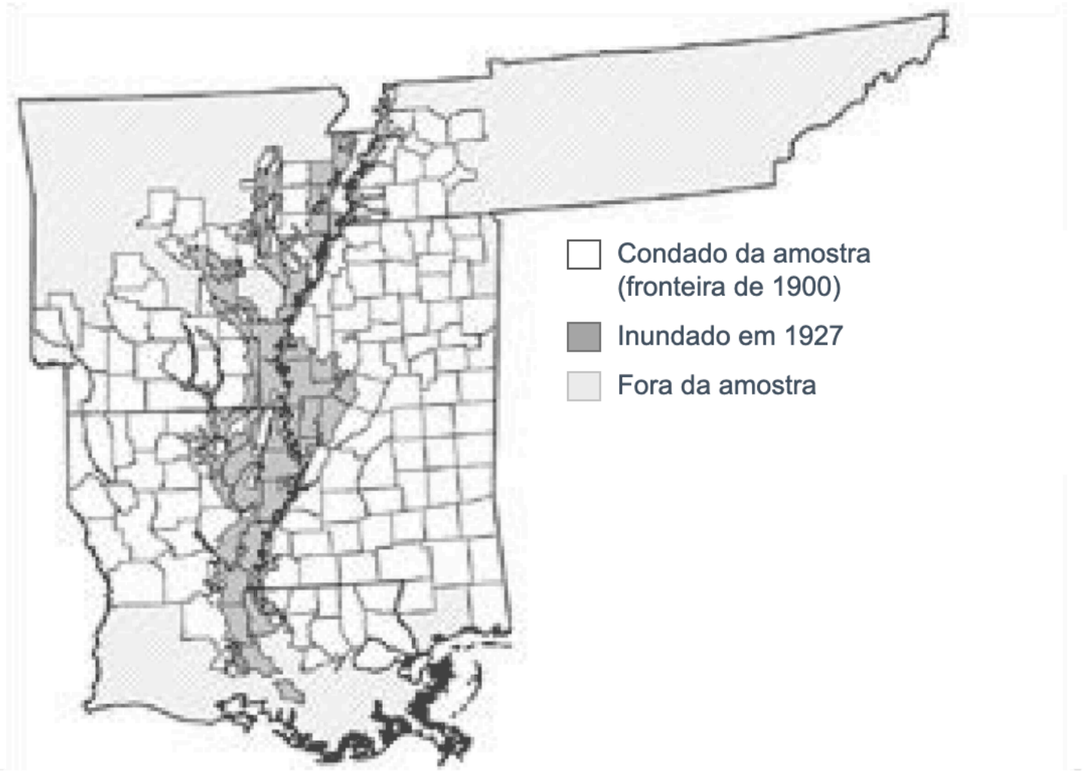


Figura 1 do artigo, com a legenda traduzida

O tratamento é contínuo, não binário

Inundação$_c$ é a **fração da área do condado** coberta pela cheia, lida do mapa do US Coast and Geodetic Survey de 1927. A faixa cinza do mapa é essa variável.



- Cada β compara um condado **totalmente inundado** com um **seco**, e não o efeito médio de "ter sido inundado".
- As regressões são **ponderadas pelo tamanho do condado**, então o resultado vale para o acre inundado médio.
- Robusto às medidas da Cruz Vermelha: fração da população afetada e fração da terra agrícola inundada.

Fonte: Figura 1 do artigo, sobre mapa do US Coast and Geodetic Survey (1927).

Etapa 1: os condados inundados já eram diferentes?

(3) $Y_c = \beta\ Inundação_c + \delta_s + \varepsilon_c$ diferença de **nível** antes da cheia, dentro do mesmo estado

(4) $Y_{ct} - Y_{c,t-1} = \beta\ Inundação_c + \delta_s + \varepsilon_c$ diferença de **tendência** antes da cheia

CARACTERÍSTICA ANTES DA CHEIA, EM LOG	NÍVEL	NÍVEL + CONTROLES	PRÉ-TENDÊNCIA
Fração negra da população, 1920	**0,782**	**0,449**	−0,003
Valor de equipamentos agrícolas, 1925	**0,554**	0,250	−0,129
Tamanho médio da fazenda, 1925	**−0,618**	**−0,417**	0,017
Valor da terra por acre de fazenda, 1925	**1,018**	**0,702**	**−0,272**

O QUE ISSO RESOLVE

Os condados inundados eram **diferentes em nível**, mais negros e com fazendas menores, mas vinham **mudando de forma parecida**. A exceção é o valor da terra, e é por isso que a especificação principal controla pelos valores pré-cheia do próprio desfecho.

Tabela 1 do artigo · *em ciano, coeficientes significantes a 5% ou menos*

Etapa 2: um coeficiente por ano censitário

(5) $$Y_{ct} = \beta_t \, Inundação_c + \delta_{st} + \gamma_c + \varepsilon_{ct}$$

(6) $$Y_{ct} = \beta_t \, Inundação_c + \delta_{st} + \gamma_c + \theta_t X_c + \varepsilon_{ct}$$ a especificação principal

β_t **Um coeficiente por ano.** Efeito estimado no ano *t* relativo ao ano-base omitido: 1925 na agricultura e 1920 na população.

γ_c **Efeito fixo de condado.** Absorve tudo que é permanente no condado, como solo, localização e instituições locais.

δ_{st} **Efeito fixo de estado × ano.** Absorve tudo que atingiu o estado inteiro naquele ano, como preço do algodão, política estadual e clima regional.

$\theta_t X_c$ **Controles interagidos com o ano.** Permitem que condados com características diferentes sigam **trajetórias** diferentes.

EM UMA FRASE

É um **diferenças-em-diferenças com tratamento contínuo e muitos períodos**. Os β_t anteriores a 1927 testam as tendências paralelas e os posteriores medem o efeito, ano a ano.

Equações (5) e (6) da Seção IV do artigo

Identificação, controles e inferência

Hipótese: sem a cheia, os condados inundados teriam mudado como os não inundados do mesmo estado e com valores pré-1927 semelhantes.

O que entra em X_c , interagido com cada ano

- Valores do **próprio desfecho** em 1900, 1910 e 1920, o que permite convergência e trajetórias distintas por nível inicial.
- Seis controles geográficos: distância ao Mississippi, aptidão para algodão e para milho (FAO/GAEZ), rugosidade do terreno (USGS), latitude e longitude.
- Gastos do **New Deal** em cinco programas, per capita. Podem ser endógenos à cheia, então os resultados aparecem com e sem eles.

Inferência e ressalvas

- Erros-padrão **agrupados por condado**, corrigindo heterocedasticidade e correlação temporal dentro do condado.
- Permitindo **correlação espacial** entre condados (Conley, cortes de 50, 100 e 200 milhas), os erros-padrão sobem menos de 15%.
- Ressalva dos próprios autores: a hipótese fica **mais exigente** quanto mais longe de 1927, já que de 1940 a 1970 muita coisa acontece.

DUAS DEFESAS ALÉM DOS CONTROLES

Um **exercício de falsificação** em condados perto de outros grandes rios e um **teste de transbordamento** nos condados da borda da área alagada. Os dois aparecem no bloco 04.

Seções IV e VI do artigo

TERCEIRO BLOCO

01 Contexto e pergunta

02 Estratégia econométrica

03 **Resultados**

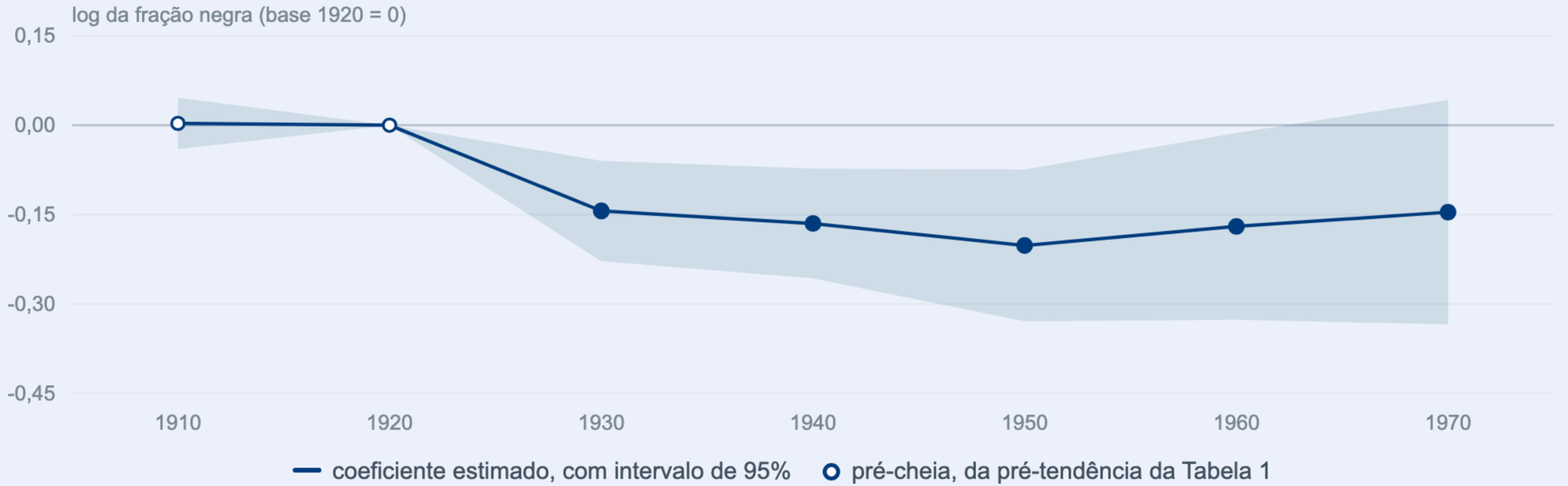
04 Validade e conclusão

Resultado 1: o êxodo é imediato e não se desfaz

A fração negra da população cai **cerca de 14% entre 1920 e 1930** nos condados inundados (−0,144 log na Tabela 2; −0,151 na Figura 3, sem controles), e a diferença persiste por quarenta anos.

Diferença estimada na fração negra da população, condados inundados contra não inundados

Tabela 2, col. (1) · base 1920



DOIS DETALHES IMPORTANTES

A **população total quase não muda**, o que indica substituição e não despovoamento. E com os controles do New Deal as quedas ficam **maiores**, não menores, de modo que o resultado não depende de omitir a política dos anos 1930.

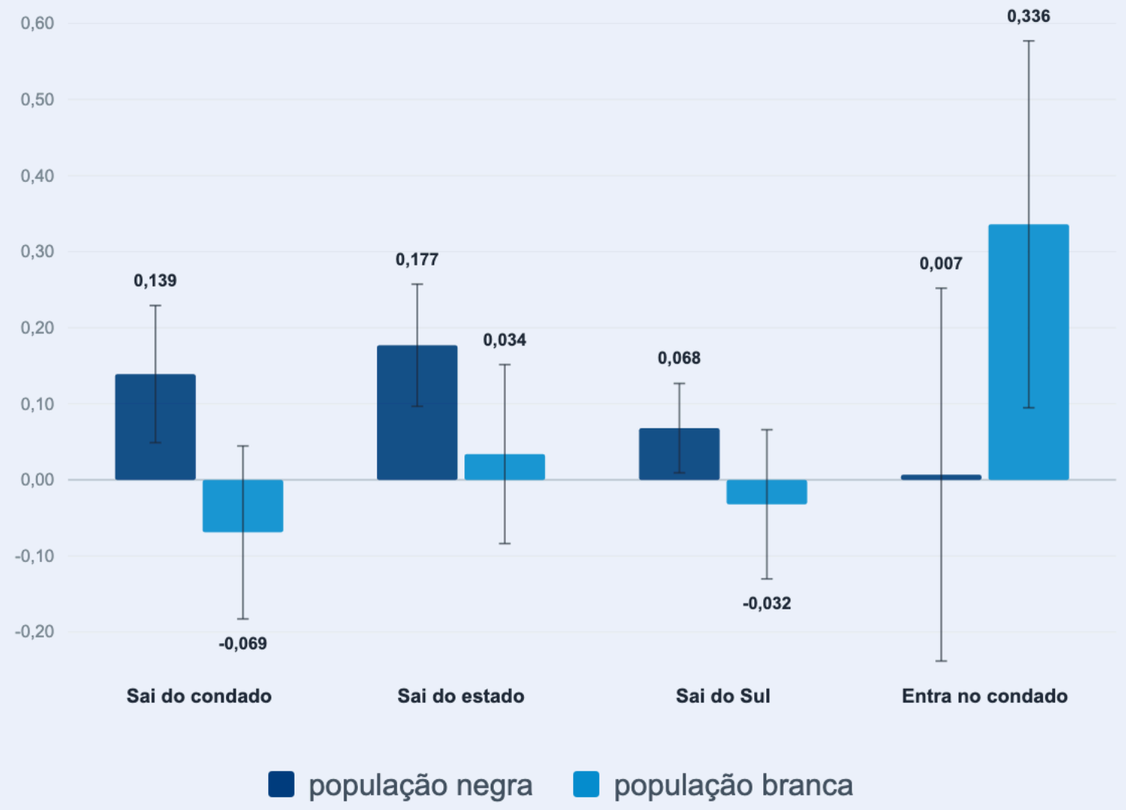
Fonte: Tabela 2 do artigo (Censos de População, 163 condados).

Quem saiu: indivíduos pareados entre 1920 e 1930

Diferença na probabilidade de migrar entre condados inundados e não inundados do mesmo estado, em pontos de probabilidade.

Probabilidade de migrar, por raça

Tabela 3



Leitura

- Negros saem mais do **condado** (+13,9 p.p.), do **estado** (+17,7 p.p.) e **do Sul** (+6,8 p.p.).
- Brancos **não** saem mais e **entram** bem mais (+33,6 p.p.).
- É **substituição** de mão de obra. Casa com a população total estável e com o modelo, em que capital e trabalho branco são complementares.
- Amostra pequena e mais sensível a controles que os dados agregados. Os autores tratam esta tabela como **corroboração**, não como resultado principal.

Fonte: Tabela 3 do artigo, com microdados pareados de Boustan, Kahn e Rhode (2012).

A tabela: diferenças na população, relativas a 1920

Coeficiente da **fração do condado inundada**, por década. Colunas pares acrescentam os gastos do New Deal.

	log fração negra		log pop. negra		log população		log fração de fazendas negras	
ANO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1930	**−0,144** (0,043)	**−0,155** (0,041)	**−0,170** (0,078)	**−0,181** (0,065)	−0,008 (0,070)	−0,032 (0,059)	**−0,254** (0,058)	**−0,239** (0,057)
1940	**−0,165** (0,047)	**−0,207** (0,050)	−0,107 (0,085)	**−0,168** (0,081)	0,061 (0,075)	0,023 (0,062)	**−0,245** (0,068)	**−0,259** (0,074)
1950	**−0,202** (0,065)	**−0,240** (0,065)	−0,218 (0,118)	**−0,226** (0,093)	−0,006 (0,108)	−0,010 (0,085)	**−0,309** (0,098)	**−0,345** (0,105)
1960	**−0,170** (0,080)	**−0,221** (0,070)	−0,277 (0,145)	**−0,222** (0,104)	−0,063 (0,149)	−0,005 (0,116)		
1970	−0,146 (0,096)	**−0,207** (0,088)	**−0,344** (0,170)	−0,202 (0,115)	−0,207 (0,178)	−0,024 (0,144)		
Condados	163	163	163	163	163	163	163	163
Controles New Deal	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim

Efeitos fixos de condado e de estado × ano; controles: desfecho em 1900, 1910 e 1920 e seis características geográficas, interagidos com o ano. Ponderado pela área do condado. Erros-padrão robustos clusterizados por condado entre parênteses. **Em ciano**: significante a 5% ou menos.

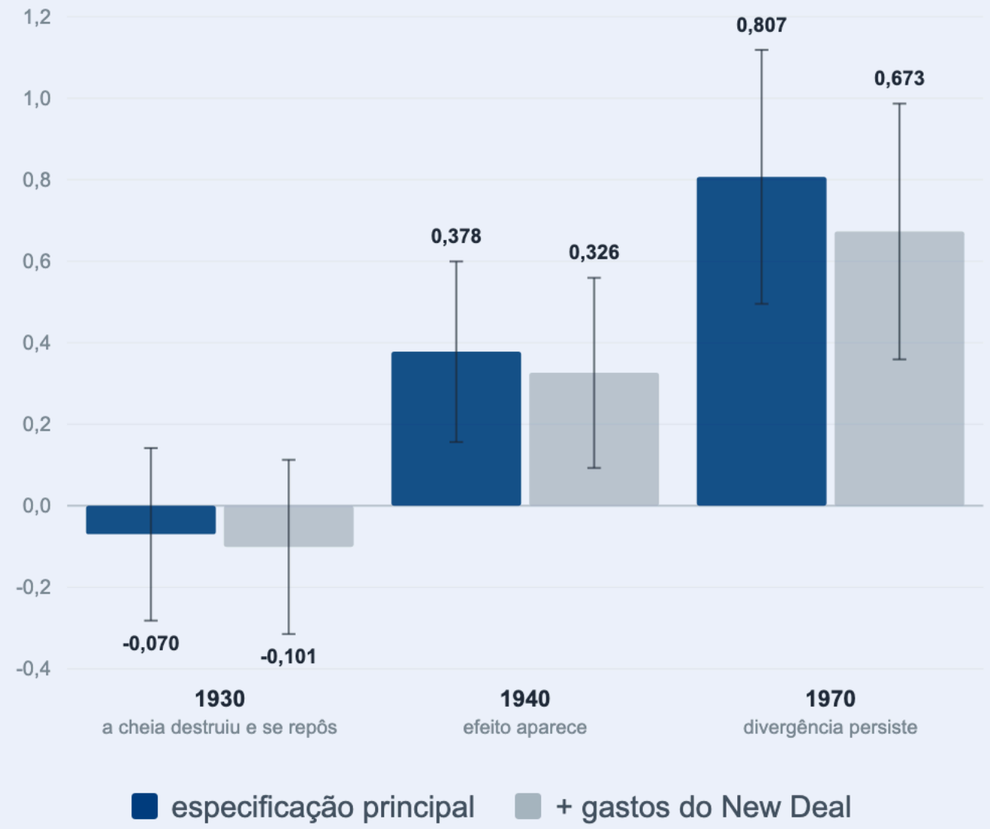
Fonte: Tabela 2 de Hornbeck e Naidu (2014).

Resultado 2: o capital sobe, com uma década de atraso

Valor de equipamentos e máquinas agrícolas, em log, relativo a 1925. O efeito **não aparece em 1930 e cresce até 1970**.

Valor do capital agrícola

Tabela 4, col. (1) e (2)



Por que o formato importa

- Em 1930 o coeficiente é **praticamente zero**: a cheia destruiu capital e a reposição só devolveu o estoque ao nível anterior.
- Em 1940 já são **+0,38** e em 1970, **+0,81**, com a diferença **divergindo** em vez de convergir.

Era capital novo, não reposição

- **Tratores:** +0,47 já em 1930 e +0,95 em 1940, embora de uma base ínfima.
- **Mulas e cavalos:** sem queda nos anos 1930 e 1940, apesar da mortandade na cheia. O capital novo entrou por cima do antigo.
- **Produção por habitante:** 0,03 em 1930, 0,25 em 1940, 0,58 em 1950 e 1,27 em 1960.

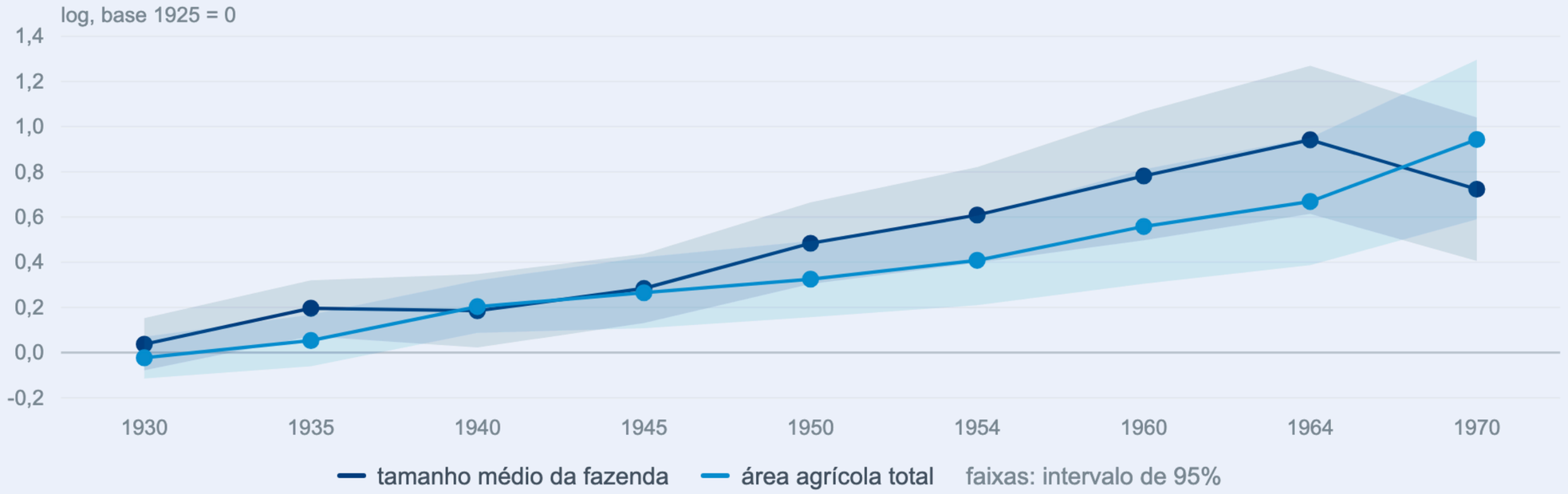
Fonte: Tabela 4 do artigo (Censos de Agricultura).

Resultado 3: fazendas maiores e mais terra em uso

A reorganização não foi só comprar máquinas. Mudou a **unidade de produção**, o traço que define a passagem para o "Novo Sul".

Tamanho médio da fazenda e área agrícola total

Tab. 4 col. (7) e Tab. 5 col. (1) · base 1925



A FAZENDA MÉDIA

Passa de **+0,20** nos anos 1930 para **+0,94** em 1964, e a área agrícola chega a **+0,94** em 1970. Mais capital veio junto com mais escala e mais terra limpa, o que sugere complementaridade entre máquina e terra nova.

Fonte: Tabelas 4 e 5 do artigo (Censos de Agricultura).

A tabela: intensidade de capital, relativa a 1925

	log capital agrícola		log tratores		log mulas e cavalos		log tamanho da fazenda	
ANO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1930	−0,070 (0,108)	−0,101 (0,109)	**0,473** (0,193)	**0,505** (0,202)	0,048 (0,058)	−0,042 (0,056)	0,037 (0,059)	0,042 (0,064)
1935					0,104 (0,066)	0,014 (0,065)	**0,196** (0,063)	**0,187** (0,062)
1940	**0,378** (0,113)	**0,326** (0,119)	**0,951** (0,261)	**0,910** (0,258)	**0,155** (0,076)	0,050 (0,079)	**0,185** (0,083)	**0,171** (0,083)
1945			**0,622** (0,204)	**0,530** (0,185)			**0,284** (0,078)	**0,242** (0,077)
1950							**0,484** (0,092)	**0,416** (0,091)
1954			0,403 (0,209)	0,311 (0,181)	−0,242 (0,130)	−0,278 (0,142)	**0,609** (0,108)	**0,536** (0,107)
1960					**−0,460** (0,138)	**−0,468** (0,159)	**0,782** (0,145)	**0,719** (0,142)
1964							**0,942** (0,167)	**0,891** (0,166)
1970	**0,807** (0,159)	**0,673** (0,160)	**0,455** (0,204)	0,262 (0,177)			**0,723** (0,162)	**0,644** (0,162)
Condados	163	163	162	162	163	163	163	163
Controles New Deal	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim

Mesma especificação da Tabela 2, com base em 1925. Colunas pares acrescentam os gastos do New Deal. Erros-padrão clusterizados por condado entre parênteses. **Em ciano**: significante a 5% ou menos. Células vazias: variável não disponível no censo daquele ano.

Fonte: Tabela 4 de Hornbeck e Naidu (2014).

QUARTO BLOCO

01 Contexto e pergunta

02 Estratégia econométrica

03 Resultados

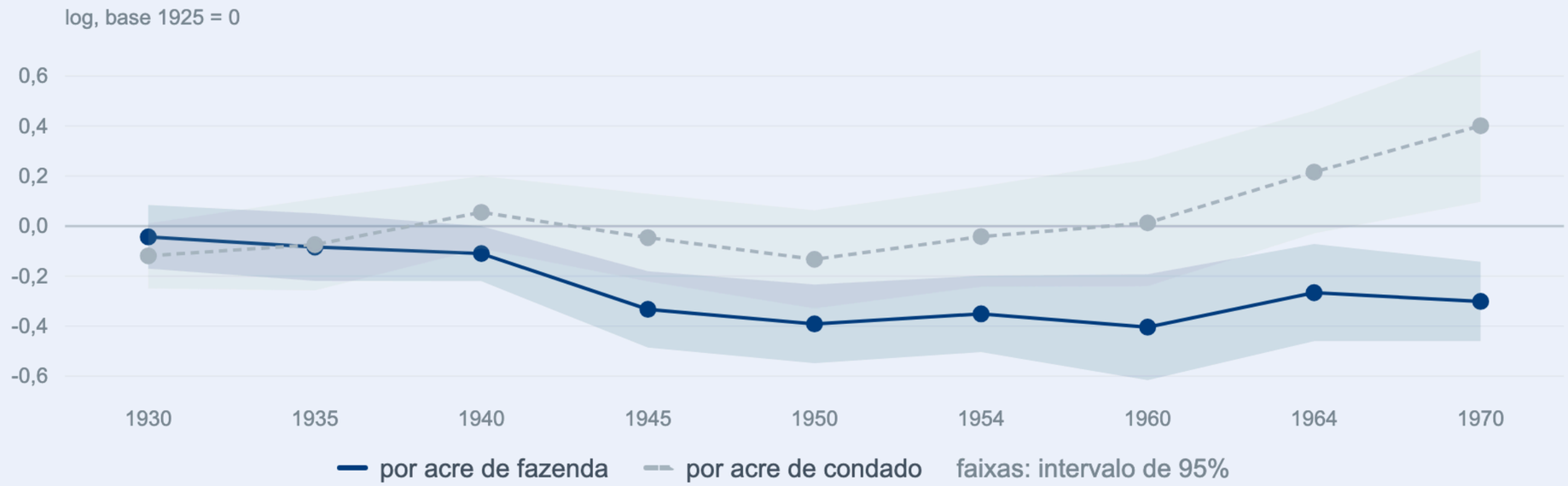
04 **Validade e conclusão**

Resultado 4: o valor da terra não subiu

O preço da terra capitaliza o valor presente das rendas futuras. Se a modernização fosse um ganho para o proprietário, ele apareceria **aqui, e logo**.

Valor da terra e benfeitorias

Tabela 5, col. (3) e (5) · base 1925



SEM ALTA IMEDIATA, NÃO HOUVE "BIG PUSH"

As séries divergem por composição: a terra nova incorporada é pior, o que puxa o valor por acre de fazenda para baixo, enquanto limpá-la tem custo afundado que se capitaliza por acre de condado. Os proprietários não antecipavam ganhar com a transição, e por isso resistiram. **O desenvolvimento veio apesar deles.**

Fonte: Tabela 5 do artigo (Censos de Agricultura).

Quatro ameaças à validade, quatro testes

1 O grupo de controle é inadequado

O teste. Falsificação em estados não inundados: condados a menos de 50 km de um grande rio (171) contra condados entre 50 e 150 km (72). Eles se parecem com os inundados antes de 1927.

Cai. Nenhuma mudança depois de 1927. Capital agrícola em 1970: **+0,807** na amostra principal contra **−0,190** perto de outros rios, com sinal contrário ao do efeito principal.

2 Reposição de capital antigo

A ameaça. A cheia destruiu equipamento velho e a reconstrução teria trazido máquinas melhores, sem nada a ver com escassez de trabalho.

Cai. O capital **divergiu ao longo do tempo** em vez de saltar e convergir. Mulas e cavalos não caíram de imediato. Com depreciação de 12% ao ano, 85% do investimento de 1927 já havia sumido em 1935.

3 Mudança na produtividade da terra

A ameaça. O lodo do rio teria melhorado o solo, alterando a demanda por fatores por um caminho puramente agronômico.

Cai. Quase nenhuma mudança imediata no rendimento de algodão e milho. Uma cheia isolada tem pouco efeito sobre o solo, e a mecanização inicial poupava trabalho sem elevar rendimento (Hayami e Ruttan 1985).

4 Transbordamento e *plantation*

A ameaça. Se a cheia afetou os vizinhos, o controle está contaminado. E os inundados são mais condados de *plantation*, que teriam trajetória própria.

Cai, com uma ressalva. Entre os 94 condados não inundados, os da **borda** não diferem dos que estão a 100 km em população negra, capital, tratores ou tamanho da fazenda. A exceção é o **valor da terra**, um pouco maior na borda de 1945 a 1970 (Tabela 7). Os efeitos aparecem também nos condados que não são de *plantation*.

Fonte: Tabelas 6 e 7 e Seção VI do artigo.

Conclusão

1 Um choque temporário produziu uma perda permanente de população negra.

A água baixou em meses, mas a diferença na fração negra persiste até 1970. O que prendia o trabalhador não era a geografia, e sim o arranjo institucional: paternalismo e custo de mudar.

2 Onde o trabalho barato ficou escasso, a agricultura modernizou.

Capital **+0,81** em log até 1970, mais tratores, fazendas maiores e mais terra em uso, com uma década de atraso e sem convergir depois. A escassez de trabalho induziu **adoção** de tecnologia poupadora de trabalho.

3 Os proprietários resistiram e, do ponto de vista deles, com razão.

O valor da terra não subiu, ou seja, o ganho da modernização não era deles. Instituições que barateiam o trabalho podem **travar o desenvolvimento** mesmo quando a tecnologia moderna já está disponível.

VOLTANDO À PERGUNTA DE ABERTURA

Trabalho barato trava o desenvolvimento? No Delta do Mississippi, sim: bastou que ele deixasse de ser barato para a modernização acontecer.

Limites, contribuição e referências

O que fica em aberto

- A identificação é **mais frágil nos períodos tardios**, já que entre 1927 e 1970 vêm a Depressão, o New Deal, a guerra, a colhedeira mecânica e os direitos civis.
- O paper **não separa os três canais** do êxodo: custo de migração, quebra do paternalismo e mudança nas redes sociais.
- Os efeitos são **relativos**, não agregados. Não se mede o efeito da cheia sobre o Sul como um todo.
- O **bem-estar dos migrantes** não é identificado, e salários e práticas de produção por condado não são observados.

Contribuição e referências

Dá evidência causal para uma hipótese antiga da história econômica: o acesso a trabalho coagido e barato **atrasou** a modernização do Sul. E expõe o conflito distributivo por trás disso, já que quem perdia com a transição tinha poder para resistir a ela.

Hornbeck, R.; Naidu, S. (2014). When the Levee Breaks: Black Migration and Economic Development in the American South. *AER*, 104(3), 963–990.

Acemoglu, D. (2010). When Does Labor Scarcity Encourage Innovation? *JPE*, 118(6).

Alston, L.; Ferrie, J. (1999). *Southern Paternalism and the American Welfare State.*

Barry, J. (1998). *Rising Tide.* · Wright, G. (1986). *Old South, New South.*

Boustan, L.; Kahn, M.; Rhode, P. (2012). Moving to Higher Ground. *AER P&P*, 102(3).

Obrigado. Perguntas?

APÊNDICE

A1 Tabela 3 · Migração nos microdados

A2 Tabela 5 · Área e valor da terra

A3 Tabela 6 · Falsificação em outros rios

A4 Tabela 7 · Condados vizinhos

A tabela: taxas de migração entre 1920 e 1930

Fração de indivíduos pareados que migraram; a linha **diferença** é o coeficiente da fração do condado inundada.

	sai do condado	sai do estado	sai do Sul	entra no condado
	(1)	(2)	(3)	(4)
Painel A. Todos os pareados				
Média nos não inundados	0,661 (0,130)	0,287 (0,136)	0,161 (0,123)	0,768 (0,469)
Diferença nos inundados	**0,118** (0,031)	**0,113** (0,033)	−0,003 (0,040)	−0,268 (0,158)
Indivíduos pareados	7.102	7.102	7.102	6.822
Painel B. Só população negra				
Média nos não inundados	0,698 (0,206)	0,245 (0,187)	0,136 (0,158)	0,585 (0,544)
Diferença nos inundados	**0,139** (0,046)	**0,177** (0,041)	**0,068** (0,030)	0,007 (0,125)
Indivíduos pareados	1.186	1.186	1.186	917
Painel C. Só população branca				
Média nos não inundados	0,629 (0,152)	0,296 (0,183)	0,166 (0,162)	0,374 (0,330)
Diferença nos inundados	−0,069 (0,058)	0,034 (0,060)	−0,032 (0,050)	**0,336** (0,123)
Indivíduos pareados	1.324	1.324	1.324	1.124

Indivíduos pareados entre os censos de 1920 e 1930 (Boustan, Kahn e Rhode 2012). Regressão da variável de migração na fração inundada e efeito fixo de estado. Desvios-padrão (médias) e erros-padrão robustos clusterizados por condado (diferenças) entre parênteses. **Em ciano**: significante a 5% ou menos.

Fonte: Tabela 3 de Hornbeck e Naidu (2014).

A tabela: área e valor da terra, relativos a 1925

Coeficiente da **fração do condado inundada**, por ano censitário. Colunas pares acrescentam os gastos do New Deal.

	log área agrícola		log valor da terra / acre de fazenda		log valor da terra / acre de condado	
ANO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1930	−0,023 (0,047)	−0,101 (0,053)	−0,043 (0,065)	−0,007 (0,062)	−0,119 (0,066)	**−0,128** (0,061)
1935	0,053 (0,058)	−0,009 (0,059)	−0,084 (0,069)	−0,073 (0,067)	−0,074 (0,093)	−0,080 (0,087)
1940	**0,203** (0,059)	0,096 (0,069)	−0,110 (0,056)	−0,091 (0,055)	0,055 (0,074)	0,033 (0,075)
1945	**0,265** (0,080)	**0,176** (0,085)	**−0,333** (0,078)	**−0,313** (0,079)	−0,046 (0,089)	−0,058 (0,097)
1950	**0,325** (0,086)	**0,188** (0,091)	**−0,391** (0,080)	**−0,295** (0,070)	−0,133 (0,100)	−0,128 (0,097)
1954	**0,408** (0,101)	**0,284** (0,105)	**−0,351** (0,078)	**−0,235** (0,070)	−0,042 (0,102)	−0,007 (0,100)
1960	**0,558** (0,129)	**0,377** (0,134)	**−0,404** (0,108)	**−0,295** (0,106)	0,013 (0,129)	0,041 (0,131)
1964	**0,669** (0,144)	**0,485** (0,147)	**−0,266** (0,099)	**−0,208** (0,101)	0,216 (0,125)	0,213 (0,136)
1970	**0,943** (0,180)	**0,701** (0,176)	**−0,301** (0,081)	**−0,223** (0,081)	**0,401** (0,155)	**0,368** (0,152)
Condados	163	163	163	163	163	163
Controles New Deal	não	sim	não	sim	não	sim

Mesma especificação da Tabela 4: efeitos fixos de condado e de estado × ano, desfecho em 1900, 1910 e 1920 e geografia interagidos com o ano; ponderado pela área do condado. Erros-padrão clusterizados por condado entre parênteses. **Em ciano**: significante a 5% ou menos.

Fonte: Tabela 5 de Hornbeck e Naidu (2014).

A tabela: falsificação perto de outros grandes rios do Sul

Condados a **até 50 km** de um grande rio contra condados a **50–150 km**, em estados sem a cheia. Se o efeito fosse de "estar perto de rio", apareceria aqui.

	fração negra	pop. negra	fazendas negras	capital	tratores	tam. fazenda	área agrícola	valor terra/acre
ANO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1930	0,009 (0,013)	0,018 (0,027)	0,034 (0,021)	−0,045 (0,039)	−0,071 (0,067)	**0,052** (0,023)	0,021 (0,016)	−0,013 (0,027)
1935						0,014 (0,031)	0,024 (0,018)	0,002 (0,037)
1940	0,025 (0,017)	0,025 (0,033)	0,042 (0,030)	−0,092 (0,059)	−0,087 (0,088)	0,041 (0,031)	0,029 (0,020)	−0,015 (0,037)
1945					−0,109 (0,093)	0,065 (0,037)	0,002 (0,022)	−0,042 (0,041)
1950	0,016 (0,024)	0,007 (0,044)	0,012 (0,035)			0,055 (0,038)	−0,008 (0,026)	0,016 (0,042)
1954					**−0,238** (0,112)	0,043 (0,039)	−0,006 (0,031)	−0,028 (0,048)
1960	−0,010 (0,031)	0,002 (0,061)				0,056 (0,044)	−0,011 (0,044)	−0,042 (0,047)
1964						0,078 (0,048)	−0,009 (0,048)	−0,054 (0,046)
1970	−0,016 (0,038)	0,019 (0,071)		**−0,190** (0,091)	**−0,254** (0,119)	0,091 (0,050)	−0,031 (0,061)	−0,020 (0,042)
Condados	243	243	243	243	240	243	243	243

Variáveis em log, relativas a 1920 ou 1925. Regressão numa dummy de distância até 50 km, com efeitos fixos de condado e de estado × ano e desfecho em 1900–1925 interagido com o ano; ponderado pela área do condado. Erros-padrão clusterizados por condado entre parênteses. **Em ciano**: significante a 5% ou menos.

Fonte: Tabela 6 de Hornbeck e Naidu (2014).

A tabela: condados vizinhos da região inundada

Entre os 94 condados **não inundados**, os da borda contra os que estão a 100 km. Se a cheia tivesse contaminado o grupo de controle, apareceria aqui.

	fração negra	pop. negra	fazendas negras	capital	tratores	tam. fazenda	área agrícola	valor terra/acre
ANO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1930	0,019 (0,023)	0,003 (0,048)	−0,025 (0,036)	0,010 (0,064)	0,045 (0,140)	−0,022 (0,027)	−0,015 (0,028)	0,060 (0,039)
1935						−0,029 (0,030)	−0,014 (0,037)	0,022 (0,050)
1940	0,035 (0,034)	0,007 (0,057)	−0,026 (0,040)	−0,048 (0,066)	0,260 (0,218)	**−0,060** (0,030)	−0,032 (0,042)	0,047 (0,046)
1945					0,179 (0,158)	−0,035 (0,040)	−0,007 (0,053)	**0,102** (0,051)
1950	0,075 (0,052)	0,050 (0,081)	0,008 (0,050)			−0,078 (0,053)	−0,048 (0,056)	**0,129** (0,056)
1954					0,084 (0,117)	−0,112 (0,057)	−0,081 (0,061)	**0,114** (0,053)
1960	0,101 (0,064)	0,068 (0,107)				−0,105 (0,064)	−0,130 (0,073)	0,076 (0,055)
1964						−0,070 (0,068)	−0,116 (0,082)	**0,151** (0,053)
1970	0,102 (0,076)	0,077 (0,127)		−0,036 (0,084)	0,046 (0,121)	−0,001 (0,064)	−0,111 (0,111)	**0,118** (0,042)
Condados	94	94	94	94	94	94	94	94

Variáveis em log, relativas a 1920 ou 1925. Regressão na distância (negativa) até a região inundada, em unidades de 100 km, com os mesmos efeitos fixos e controles da Tabela 6; ponderado pela área do condado. Erros-padrão clusterizados por condado entre parênteses. **Em ciano**: significante a 5% ou menos.

Fonte: Tabela 7 de Hornbeck e Naidu (2014).